小五下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、單位、比較與理由依明列成分各自計分。題目或答案欄已明示量與單位時可省略重寫；若主動寫錯量或單位，該數值成分0分。若局部規準另列獨立單位分，則只扣該單位分，不重複扣其正確數值或算式分。其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨

星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

C卷以缺失資料與可行修正為主：有限版面、推估改標、複本資訊遺失、單欄修訂、失效對照、最新安全指示、兩種有效控制設計及雙需求選材。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-01 星座與星空文化

（1）選兩張現在可印的標籤。（3分）
（2）要重新評估R，先需補什麼類型的來源？為何只補故事名稱不夠？（3分）
（3）S除了數字沒來源，還把哪兩種空間資訊混在一起？（3分）
（4）若編輯只把S的「一公尺」改成「很近」，是否已獲支持？說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
桌上有四張展覽標籤：P「本組今天想像的星點風箏」；Q「可靠天文表：同一個星群可跨正式星座」；R「這個風箏故事是某文化的古老版本」，但來源欄空白；S「風箏形狀證明星星在太空相距一公尺」，但未提供距離測量。編輯只能印兩張目前有資料支持的標籤。

參考答案

（1）P、Q。
（2）需具名可靠的文化版本出處；名稱不能證歷史來源。
（3）把平面視角圖形與真正三維距離混在一起。
（4）沒有；仍缺真正距離資料，圖形不能證很近。

答案說明

詞語變模糊不會產生證據，文化標示與空間主張需不同來源。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：有效文化／歷史出處2分；名字不足證來源1分。

分項3｜3分

第3小題：平面／視角1.5分；真空間距離1.5分。

分項4｜3分

第4小題：否1分；距離資訊仍缺2分。

第2題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-02 星星位置的觀察記錄

（1）18:00至20:00已給兩端相差多少？寫變化方向與量。（3分）
（2）算33與52的平均值，並說這個數在題內是推估還是實測。（3分）
（3）正文應怎樣保留19:00的原始狀況，又呈現推估？寫一句。（3分）
（4）即使兩端平均算對，能證19:00真正高度就是42.5度嗎？說一項理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模型原始紀錄：同星同地同夜，18:00高度33度；19:00因雲遮缺測；20:00高度52度。這些是原創近似計算紀錄中另設定的遮擋情境。推估卡寫19:00高度42.5度，標「兩端平均的推估」。報告正文卻把推估卡改叫「第二筆已觀測值」。

參考答案

（1）增加19度。
（2）42.5度；推估。
（3）19:00雲遮缺測；42.5度另列為推估。
（4）不能；沒有該時刻實際有效資料，變化未必按直線平均。

答案說明

內插算術與測量證據不同。全題不要求天球計算；推估數不能回填成觀測。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：增加1分；19給1分；度或題內單位1分。

分項2｜3分

第2小題：(33+52)÷2或42.5給2分；推估1分。

分項3｜3分

第3小題：雲遮缺測1.5分；推估分開標示1.5分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；缺測或不能假定線性任一有效理由2分。

第3題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-03 利用星空辨認方位

（1）哪份現成資料最足以支持這張小卡？寫兩個已有條件。（3分）
（2）甲的最亮星為何不足以代替N？（3分）
（3）丙即使星點位置抄對，能完整代替乙嗎？指出失去的一項必要資訊。（3分）
（4）若乙的人改成背向N，右側約是哪方？用新的面向說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
北半球的紙上辨向方法需要可靠認出北極星。三份資料：甲只說「最亮的星在右邊」；乙是已標定N為北極星、觀察者面向N的模型；丙複製乙的星點圖，卻刪掉N身分與人朝向說明。編輯要作「人右側約為東」的小卡。

參考答案

（1）乙；N已確認北極星，且人面向N。
（2）最亮不等於北極星，缺可靠身分。
（3）不能；刪掉星身分或人面向。
（4）西；人面南，右西。

答案說明

圖案抄對不代表元資料仍完整；亮度不能單獨識別北極星。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：乙1分；身分與朝向各1分。

分項2｜3分

第2小題：亮度不等於身分2分；需確認北極星／缺身分1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；任一所刪必要資訊2分。

分項4｜3分

第4小題：西1分；面南右西關係2分。

第4題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-04 氧氣和燃燒條件

（1）修訂①後，B在此模型是否三條件齊備？引用改後氧與原有另兩項。（3分）
（2）修訂②後，C是否已補足缺項？說仍不足哪項。（3分）
（3）修訂③使A失去哪個條件？（3分）
（4）三條件齊備的紙上判讀，是否等於允許孩子做燃燒實驗？說明知識與行動的界線。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
概念紙卡：A有可燃物、氧足夠、熱條件已達；B有可燃物、氧不足、熱條件已達；C有可燃物、氧足夠、熱未達。每張只

代表已給的條件。三份文字修訂：①只把B的氧改成足夠；②只把C的可燃物增加；③只把A的可燃物移除。不是操作指示。

參考答案

（1）是；有可燃物、氧改足夠、熱已達。
（2）沒有；熱仍未達。
（3）可燃物。
（4）不是；讀懂條件不等於安全或操作許可，仍只做紙上任務。

答案說明

只判文字條件變更；三要素是概念模型，不含火場安全與實作資格。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：判是1分；三項完整證據2分，少一項僅1分。

分項2｜3分

第2小題：沒有1分；熱未達2分。

分項3｜3分

第3小題：可燃物3分。

分項4｜3分

第4小題：不是1分；無操作許可／安全仍需專業核定等合理界線2分。

第5題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-05 二氧化碳的特性

（1）本次哪個已知樣本的結果與參考表不合？寫兩個不同結果。（3分）
（2）目前能直接用X未濁判它是氧氣嗎？說明本批方法或對照的問題。（3分）
（3）即使先不談對照，X還缺參考表中的哪一項記錄？（3分）
（4）選一個可用的後續：請專業人員查核對照與原始報告，或學生聞氣味；並說為何選它。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
原設計限氧氣與二氧化碳兩候選，參考表寫氧氣「助燃有、石灰水未濁」，二氧化碳「助燃無、石灰水變濁」。本次模擬批次卻記：已知二氧化碳對照「未濁」，且原因未明；未知X也「未濁」，助燃結果未記。編輯仍想引用原參考表把X命名為氧氣。

參考答案

（1）二氧化碳對照；參考變濁，本次未濁。
（2）不能；已知CO2對照也未濁，這批有效性有疑問。
（3）指定助燃反應結果。
（4）請專業人員查核；既能處理資料品質，也不用聞不明氣體。

答案說明

標準有效性是有限候選判讀的前提。對照異常時不能只看未知樣本一欄命名，也不能嗅聞。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：對照名稱1分；兩結果各1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；對照未按預期、方法待核2分。

分項3｜3分

第3小題：助燃結果3分。

分項4｜3分

第4小題：查核1分；對照有效性或避免不明氣體接觸的任何合理理由2分。

第6題｜12分

g5s2-science-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-06 滅火原理與實驗安全

（1）專業報告明示哪個燃燒條件被改變？引用文字。（3分）
（2）同學的「看不見火焰」能推翻尚未安全確認嗎？指出仍缺一項資訊。（3分）
（3）依最新指示，學生現在應選什麼行動？寫一項。（3分）
（4）作品很重要是否足以改變這項選擇？用人身安全說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模擬展館已停止活動，學生都在指定安全區。訊息一由同學寫：「走廊看不見火焰，可以回去拿作品。」訊息二是現場管理成人的最新指示：「維持在安全區等候，尚未完成安全確認。」紙上報告只另說專業處置已讓助燃條件不足。

參考答案

（1）助燃物；助燃條件不足。
（2）不能；還缺餘熱、煙氣或結構安全資料。
（3）留在指定安全區等候。
（4）不足；回去可能接觸尚未確認的危險。

答案說明

這是已給成人指示的紙上判斷，不提供真逃生路線或滅火操作；科學條件的改善不等於全面安全。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：助燃物1分；引用不足2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；任一有效安全缺口2分。

分項3｜3分

第3小題：任何與最新指示相容的不返回、留安全區等候行動3分。

分項4｜3分

第4小題：不足1分；未確認危險／人身安全優先的理由2分。

第7題｜14分

g5s2-science-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-07 鐵生鏽的條件比較

（1）現有P與Q有哪兩個不同條件？（4分）
（2）R或S哪一個能用來形成較公平配對？選一個，寫配哪張原卡及共同天數。（4分）
（3）現在的7−1＝6應如何稱呼，才不冒稱純氧條件的效果？（3分）
（4）另設比較還應維持一個什麼有效條件相同？說目的。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
想比較氧條件對生鏽的關係。模擬鐵片P：潮濕、一般含氧、放8天、20格中7格有鏽；Q：潮濕、低氧但非無氧、放4天、20格中1格有鏽。材料、大小、表面、溫度與分格相同。備用計畫R：把Q也改記8天，其他維持Q；計畫S：把P改記4天，其他維持P。改記表示另設同時長資料，不改寫已發生的紀錄。

參考答案

（1）氧條件、放置天數。
（2）R配P，都8天；或S配Q，都4天。
（3）不同時長兩卡的有鏽格數差6格。
（4）溫度相同，避免溫度影響生鏽而混淆。

答案說明

改善設計可在任一共同時間比較，不能只接受單一方案。低氧非無氧，資料差不直接證因果效果。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：各2分。

分項2｜4分

第2小題：任一有效選擇1分；正確原卡1分；共同天數2分。兩個都寫且均正確可滿分，不要求兩個。

分項3｜3分

第3小題：有鏽格數差1分；指出時長不同／不能單歸氧2分。

分項4｜3分

第4小題：任一有效控制1分；避免混雜的相應理由2分；材料、水分、表面、大小、分格、規則等皆可。

第8題｜14分

g5s2-science-midterm-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-08 防鏽方法與材料

（1）甲與乙各還缺哪一項需求的資料？（4分）
（2）目前哪個候選已有足夠資料滿足兩項需求？用表說明。（4分）
（3）丙的「不生鐵鏽」能代替承重證明嗎？說兩種性質的差別。（3分）
（4）替甲寫一個由成人向廠商補查的具體問題，以推進選擇。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
規劃室內金屬展示架，紙上需求有兩項：防鏽維護資料、足夠承重資料。候選甲有防鏽6天結果，未提供承重；候選乙有合格承重資料，表面保護與環境適合性未記；候選丙只有「不會生鐵鏽」廣告，材質與兩項規格皆未記。沒有價格或購買任務。

參考答案

（1）甲缺承重；乙缺防鏽維護／環境適合性。
（2）沒有；甲、乙各缺一項，丙也未提供完整規格。
（3）不能；是否生鐵鏽與可承受重量是不同性質。
（4）這個展示架在本用途下可承重多少，是否有合格資料？

答案說明

資料不足可暫不選；防鏽及承重需分開核查，沒有材料憑一個廣告即可全面安全。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每項2分。

分項2｜4分

第2小題：沒有1分；甲缺口1分；乙缺口1分；丙資料不足1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；區分腐蝕與承重2分。

分項4｜3分

第4小題：任何針對甲缺少承重／結構使用限制的明確問題3分；不要求固定數字或購買。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。